

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

BASE DE DATOS II

(NoSQLDB)

GUÍA ACADÉMICA Y PRÁCTICA

Configuración del entorno MongoDB y fundamentos de trabajo documental

Material de apoyo para la preparación, instalación y primera práctica guiada



Docente: Bismark Montero
Programa de Maestría | Versión revisada: agosto de 2026

Propósito	Preparar un entorno local de MongoDB y aplicar los conceptos iniciales de bases de datos, colecciones, documentos, consultas y proyecciones.
Resultados esperados	Instalación verificada, conexión local funcional y ejecución documentada de operaciones básicas en MongoDB Compass.
Duración estimada	75 a 100 minutos de trabajo autónomo, según las condiciones del equipo.
Evidencia principal	Capturas de la conexión, la colección creada, los documentos insertados y las consultas realizadas.

1 Orientación académica y resultados de aprendizaje

Esta guía acompaña la sesión introductoria de Base de Datos II (NoSQLDB) y organiza una ruta de trabajo autónomo para que cada participante configure su entorno, comprenda la lógica documental de MongoDB y produzca evidencias verificables de su avance.

ENFOQUE El material está dirigido a estudiantes de maestría que inician el trabajo práctico con MongoDB. El nivel de tratamiento es introductorio, pero el lenguaje, las actividades y los criterios de entrega corresponden al rigor esperado en un programa de posgrado.

AL FINALIZAR ESTA GUÍA, EL PARTICIPANTE PODRÁ:

- Distinguir la función de una base de datos, una colección y un documento dentro de MongoDB.
- Explicar la relación entre JSON y BSON, así como el propósito del campo `_id`.
- Instalar o validar MongoDB Community Server, MongoDB Compass y MongoDB Shell (mongosh).
- Establecer una conexión local mediante `mongodb://localhost:27017`.
- Insertar, consultar, actualizar y eliminar documentos en una colección de práctica.
- Aplicar filtros, proyecciones, arreglos y documentos embebidos en un escenario académico.

RUTA DE TRABAJO

01 Preparar	02 Instalar	03 Verificar	04 Practicar	05 Documentar
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Antes de iniciar, revise los recursos oficiales de descarga y confirme que dispone de permisos de instalación en su equipo. No utilice instaladores alojados en sitios de terceros.

2 Lista de preparación

REQUISITOS DEL EQUIPO

- ☐ Sistema operativo de 64 bits compatible con la versión seleccionada.
- ☐ Conexión estable a Internet.
- ☐ Permisos para instalar aplicaciones.
- ☐ Al menos 3 GB de espacio libre recomendado para instalación y evidencias.

ELEMENTOS PARA LA ENTREGA

- ☐ Carpeta para organizar capturas y notas.
- ☐ Documento PDF o Word con las evidencias solicitadas.
- ☐ Nombre de archivos con matrícula y apellido.
- ☐ Registro breve de cualquier incidencia técnica.

3 Recursos oficiales y descargas

Utilice exclusivamente las páginas oficiales de MongoDB. Los enlaces que aparecen a continuación son clicables en la versión digital y también incluyen códigos QR para acceso desde un dispositivo móvil.

ENLACES VERIFICADOS Los enlaces fueron comprobados el 2 de agosto de 2026. En el centro de descargas, seleccione la versión estable y el paquete compatible con su sistema operativo.

01	MongoDB Community Server REQUERIDO Motor de base de datos que ejecutará la instancia local de MongoDB. Abrir página oficial de descarga https://www.mongodb.com/try/download/community <i>Windows: seleccione Windows x64 y el paquete MSI cuando corresponda.</i>	 Escanear
02	MongoDB Compass REQUERIDO Interfaz gráfica para crear bases de datos, explorar colecciones y ejecutar consultas. Abrir página oficial de descarga https://www.mongodb.com/try/download/compass <i>El instalador MSI del servidor puede ofrecer Compass como opción. Si no lo instaló allí, descárguelo por separado.</i>	 Escanear
03	MongoDB Shell (mongosh) RECOMENDADO Consola oficial para interactuar con MongoDB mediante comandos. Abrir página oficial de descarga https://www.mongodb.com/try/download/shell <i>mongosh es un producto independiente y puede requerir una instalación separada.</i>	 Escanear

DOCUMENTACIÓN OFICIAL COMPLEMENTARIA

Instalación de MongoDB Community Edition en Windows	Consultar documentación oficial
Instalación de MongoDB Compass	Consultar documentación oficial

4 Instalación recomendada en Windows

COMPATIBILIDAD Antes de descargar, confirme en la documentación oficial que la versión seleccionada de MongoDB es compatible con su sistema operativo. En equipos institucionales, valide además que dispone de permisos de administrador.

1

Descargar MongoDB Community Server

Abra el enlace oficial, seleccione la versión estable compatible, la plataforma Windows x64 y el paquete MSI. Guarde el instalador en una carpeta identificable.

No cambie de plataforma ni de arquitectura si no está seguro de la compatibilidad del equipo.

2

Ejecutar el instalador

Abra el archivo MSI y seleccione la instalación Complete, salvo que el docente indique una configuración personalizada.

3

Configurar MongoDB como servicio

Mantenga seleccionada la opción Install MongoDB as a Service. Esta configuración permite que el servicio de base de datos se inicie y administre desde Windows.

Conserve el nombre predeterminado MongoDB para facilitar la verificación posterior.

4

Instalar MongoDB Compass

Si el asistente presenta la opción Install MongoDB Compass, puede mantenerla seleccionada. Si Compass no se instala o la opción no aparece, utilice el enlace oficial incluido en esta guía.

5

Instalar mongosh

Descargue MongoDB Shell desde su página oficial y seleccione Windows x64 (10+) y el paquete MSI. Complete el asistente y permita que el instalador agregue mongosh al PATH cuando la opción esté disponible.

La instalación del servidor no sustituye necesariamente la instalación de mongosh.

PUNTOS DE CONTROL ANTES DE CONTINUAR

- MongoDB Community Server fue instalado desde el sitio oficial.
- El servicio de Windows conserva el nombre MongoDB.
- MongoDB Compass está disponible en el menú de aplicaciones.
- mongosh fue instalado por separado y se abrirá desde una terminal nueva.

5 Verificación del entorno

La instalación se considera satisfactoria cuando el servicio de MongoDB está activo, Compass abre correctamente y puede establecerse una conexión con la instancia local.

1

Verificar el servicio

Abra Servicios de Windows y localice el servicio MongoDB. Su estado debe aparecer como En ejecución. También puede abrir una terminal con permisos adecuados y ejecutar:

Comando de verificación del servicio

```
sc query MongoDB
```

2

Conectarse desde MongoDB Compass

Abra MongoDB Compass, copie la cadena de conexión local y seleccione Connect.

Cadena de conexión local

```
mongodb://localhost:27017
```

3

Verificar mongosh

Abra una nueva terminal y ejecute los siguientes comandos. El primero muestra la versión instalada; el segundo intenta conectarse a la instancia local.

Verificación de MongoDB Shell

```
mongosh --version
mongosh "mongodb://localhost:27017"
```

RESULTADO ESPERADO Compass debe mostrar la conexión activa y permitir la visualización de las bases administrativas. En mongosh, la terminal debe mostrar un prompt de conexión sin errores críticos.

6 Fundamentos del modelo documental

Concepto	Función	Analogía orientativa
Base de datos	Agrupar colecciones relacionadas dentro de una implementación.	Contenedor lógico de alto nivel
Colección	Reúne documentos con un propósito común y esquema flexible.	Similar a una tabla, sin exigir columnas fijas
Documento	Unidad de información compuesta por pares campo-valor.	Similar a un registro, con mayor flexibilidad estructural
Campo _id	Identifica de forma única cada documento de una colección.	Clave única del documento

JSON Y BSON MongoDB presenta los documentos con una sintaxis similar a JSON, pero los almacena internamente en BSON, un formato binario que admite tipos de datos adicionales y optimiza el procesamiento.

ANATOMÍA DE UN DOCUMENTO

```
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "nombre": "Ana Pérez",
  "activo": true,
  "competencias": ["SQL", "Python"],
  "contacto": { "ciudad": "Santo Domingo" }
}
```

- Los pares campo-valor describen las propiedades del documento.
- El arreglo competencias almacena varios valores asociados a un mismo campo.
- El objeto contacto representa un documento embebido.
- El campo _id identifica el documento de forma única dentro de la colección.

7 Práctica guiada: creación de una base documental

En MongoDB Compass, cree una base de datos llamada maestria_nosql y una colección llamada estudiantes. Utilice nombres en minúsculas, sin espacios y con un criterio consistente.

Elemento	Valor
Base de datos	maestria_nosql
Colección	estudiantes
	CRITERIO DE MODELADO La información de contacto se representa como documento embebido y las competencias se almacenan como arreglo. Esta decisión permite observar dos estructuras frecuentes del modelo documental.

Documento 1 - Ana Pérez

```
{
  "matricula": "2026-001",
  "nombre": "Ana Pérez",
  "edad": 29,
  "programa": "Maestría en Ciencia de Datos",
  "activo": true,
  "competencias": ["SQL", "Python", "Power BI"],
  "contacto": {
    "ciudad": "Santo Domingo",
    "correo": "ana.perez@example.com"
  }
}
```

Documento 2 - Carlos Rodríguez

```
{
  "matricula": "2026-002",
  "nombre": "Carlos Rodríguez",
  "edad": 34,
  "programa": "Maestría en Ciencia de Datos",
  "activo": true,
  "competencias": ["Python", "MongoDB", "Machine Learning"],
  "contacto": {
    "ciudad": "Santiago",
    "correo": "carlos.rodriguez@example.com"
  }
}
```

Documento 3 - Laura Martínez

```
{
  "matricula": "2026-003",
  "nombre": "Laura Martínez",
  "edad": 31,
  "programa": "Maestría en Analítica de Datos",
  "activo": false,
  "competencias": ["Excel", "SQL", "Tableau"],
  "contacto": {
    "ciudad": "La Vega",
    "correo": "laura.martinez@example.com"
  }
}
```

8 Consultas, filtros y proyecciones

Ejecute las siguientes consultas en la pestaña Documents de MongoDB Compass. Para cada ejercicio, observe el número de documentos recuperados y contraste el resultado con la condición utilizada.

Objetivo	Filtro	Resultado esperado
Mostrar todos los documentos	<code>{}</code>	3 documentos
Mostrar estudiantes activos	<code>{ "activo": true }</code>	Ana y Carlos
Mostrar mayores de 30 años	<code>{ "edad": { "\$gt": 30 } }</code>	Carlos y Laura
Buscar competencia Python	<code>{ "competencias": "Python" }</code>	Ana y Carlos
Filtrar por ciudad	<code>{ "contacto.ciudad": "Santo Domingo" }</code>	Ana

PROYECCIÓN SUGERIDA

Utilice la proyección para controlar los campos incluidos en el resultado. El valor 1 incluye el campo y el valor 0 excluye el campo `_id`.

Projection

```
{
  "_id": 0,
  "nombre": 1,
  "programa": 1,
  "competencias": 1
}
```

OPERACIONES CRUD DE CONSOLIDACIÓN

Operación	Acción	Criterio de comprobación
Create	Insertar un cuarto documento con información ficticia o académica.	El documento aparece con un <code>_id</code> único.
Read	Consultar el documento mediante matrícula o nombre.	La consulta recupera únicamente el documento esperado.
Update	Cambiar el valor del campo activo o agregar una certificación.	El documento refleja el cambio sin duplicarse.
Delete	Eliminar exclusivamente el cuarto documento creado.	La colección conserva los tres documentos originales.

9

Actividad de consolidación

Desarrolle una extensión de la práctica que demuestre comprensión del modelo documental y dominio básico de MongoDB Compass. La actividad debe ser reproducible y quedar sustentada con evidencias.

- Insertar un documento adicional con matrícula, nombre, programa, estado y datos de contacto.
- Incorporar un arreglo llamado certificaciones con al menos dos valores.
- Incorporar un documento embebido llamado direccion con ciudad, sector y país.
- Consultar todos los documentos que contengan la competencia SQL.
- Actualizar el estado activo de uno de los documentos originales.
- Eliminar únicamente el documento adicional después de registrar la evidencia.

INTEGRIDAD DE LA PRÁCTICA No elimine la base de datos ni la colección antes de completar las capturas. Las evidencias deben mostrar el nombre de la base, la colección y el resultado de la operación ejecutada.

10

Evidencias y criterios de calidad

Evidencia	Contenido mínimo	Criterio de calidad
1. Entorno	Compass conectado a localhost:27017.	La conexión y el nombre del host son visibles.
2. Estructura	Base maestria_nosql y colección estudiantes.	Los nombres se observan claramente.
3. Datos	Tres documentos originales insertados.	Se distinguen _id, arreglos y documento embebido.
4. Consulta	Resultado de un filtro y una proyección.	La captura permite verificar la condición aplicada.
5. CRUD	Evidencia del update y delete solicitados.	La operación corresponde al documento seleccionado.

NOMENCLATURA SUGERIDA PARA LA ENTREGA

MATRICULA_APELLIDO_PracticaMongoDB.pdf

11 Resolución de incidencias frecuentes

Situación	Verificación	Acción recomendada
Compass no conecta	Revisar localhost:27017 y el estado del servicio MongoDB.	Iniciar o reiniciar el servicio y volver a intentar.
El servicio no aparece	Confirmar que se instaló MongoDB Community Server como servicio.	Repetir la instalación o consultar al docente antes de modificar manualmente el sistema.
mongosh no se reconoce	Ejecutar mongosh --version en una terminal nueva.	Reinstalar mongosh y verificar que esté agregado al PATH.
Permisos insuficientes	Comprobar si el equipo es institucional o administrado.	Solicitar autorización o utilizar el entorno alternativo indicado por el docente.
Versión incompatible	Revisar sistema operativo, arquitectura y documentación oficial.	Instalar una versión compatible o utilizar la alternativa definida para la clase.

12 Preguntas de reflexión

- ¿Qué diferencias estructurales observa entre un documento de MongoDB y una fila de una tabla relacional?
- ¿Qué beneficios y riesgos introduce la flexibilidad de esquema?
- ¿Por qué contacto se modeló como documento embebido y competencias como arreglo?
- ¿Qué función cumple _id y qué ocurriría si se intentara insertar un valor duplicado?
- ¿Cómo cambiaría el modelo si un estudiante pudiera pertenecer simultáneamente a varios programas?

13 Referencias oficiales

MongoDB Community Server - Centro oficial de descargas: <https://www.mongodb.com/try/download/community>

MongoDB Compass - Centro oficial de descargas: <https://www.mongodb.com/try/download/compass>

MongoDB Shell - Centro oficial de descargas: <https://www.mongodb.com/try/download/shell>

Instalación de MongoDB Community Edition en Windows: <https://www.mongodb.com/es/docs/v8.0/tutorial/install-mongodb-on-windows/>

Instalación de MongoDB Compass: <https://www.mongodb.com/es/docs/compass/install/>

CIERRE Conserve este documento como referencia durante la primera unidad. Registre cualquier diferencia entre su entorno y las instrucciones para analizarla en la próxima sesión.

— Fin de la guía —